非线性离散混沌电路实验的总结与动力学分析

2026 年 1 月 25 日

摘要

本报告旨在通过对蔡氏电路（Chua's Circuit）实验的深度总结，探讨非线性动力学系统从确定性走向混沌的演化机制。报告涵盖了从基尔霍夫定律出发的原始微分方程推导、无量纲化处理及平衡点稳定性分析，并详细记录了倍周期分岔路径与奇怪吸引子的形成过程。此外，针对实验中出现的运放饱和、电感寄生电阻等非理想因素进行了定量误差剖析，并延伸讨论了混沌同步在保密通信中的应用前景。本总结旨在构建一种从现象观察到数学建模，再到误差哲学反思的完整科研思维闭环。

一、实验核心原理的深层数学构建

蔡氏电路作为研究非线性动力学的经典模型，其核心价值在于利用最简化的硬件结构（三个储能元件和一个非线性负阻）模拟出了极其复杂的动力学行为。

(1)基于物理定律的原始方程推导

在实验中，蔡氏电路的结构由两个电容（C_1, C_2）、一个电感（L）、一个线性可调电阻（R）以及一个有源非线性电阻（R_N）组成。根据基尔霍夫电路定律（KCL/KVL），我们可以建立描述系统状态的三阶自治微分方程组：

$$\begin{cases} C_1 \dfrac{dU_{C1}}{dt} = \dfrac{1}{R}(U_{C2} - U_{C1}) - i_{RN} \\ C_2 \dfrac{dU_{C2}}{dt} = \dfrac{1}{R}(U_{C1} - U_{C2}) + i_L \\ L \dfrac{di_L}{dt} = -U_{C2} - r_L i_L \end{cases} \tag{1}$$

其中，i_{RN} 是流经非线性负阻的电流。实验测得其伏安特性为分段线性函数，数学表达式为：

$$i_{RN} = g(U_{C1}) = m_1 U_{C1} + \frac{1}{2}(m_0 - m_1)(|U_{C1} + B_p| - |U_{C1} - B_p|) \tag{2}$$

这里 m_0 为中间负阻段斜率，m_1 为外侧斜率，B_p 为转折点电压。这不仅是能量补充的来源，也是系统不稳定性产生的根源。

(2)系统的无量纲化与参数空间分析

为了揭示系统的普适性特征，我们引入无量纲变量：$x = \frac{U_{C1}}{B_p}, y = \frac{U_{C2}}{B_p}, z = \frac{i_L R}{B_p}, \tau = \frac{t}{C_2 R}$。转化后的标准蔡氏方程为：

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha[y - x - f(x)] \\ \dot{y} = x - y + z \\ \dot{z} = -\beta y - \gamma z \end{cases} \tag{3}$$

控制参数 $\alpha = C_2/C_1$ 和 $\beta = C_2 R^2/L$ 决定了系统在相空间中的演化路径。在实验中调节 R 实际上是在改变 β，从而驱动系统穿过 Hopf 分岔点。

二、倍周期分岔路径与奇怪吸引子的观测反思

(1)倍周期分岔的物理演进

通过调节可调电阻 R，我观察到了系统从稳定的直流平衡点到周期 1、周期 2、周期 4 振荡，最终进入混沌区的完整过程。这一路径遵循费根鲍姆常数（Feigenbaum Constant）规律。实验记录的分岔阻值点如下：$R_1 = 1568\Omega, R_2 = 1542\Omega, R_3 = 1536\Omega$。经计算得测得值 $\delta_1 \approx 4.33$。虽然与理论值 4.6692 存在一定误差，但其几何收敛的趋势清晰地验证了非线性系统的普适规律。

(2)奇怪吸引子的拓扑美学与动力学特征

在混沌状态下，示波器呈现出著名的“双涡旋”（Double Scroll）吸引子。

- **局部不稳定性**：相迹在任何一点都是发散的，体现了对初值的极端敏感。
- **全局稳定性**：尽管轨迹杂乱无章，但始终被束缚在特定的相空间区域内。这种“有序中产生无序，无序中存在结构”的特征，标志着动力学系统从简单的吸引子向具有分形维数的奇怪吸引子的质变。

三、实验中的非理想因素与误差哲学分析

一份高质量的实验报告必须正视理想模型与物理现实之间的差距。

(1)非线性负阻的频响限制与热漂移

实验中使用的运算放大器（如 TL082）具有有限的增益带宽积。在进入高频混沌区后，运放内部的延迟导致非线性函数 $f(x)$ 产生相移，使相图边缘模糊。此外，长期工

作引起的发热会改变电阻值，导致分岔点发生“热漂移”。这提示我们，在研究精密非线性系统时，环境控制与半导体元件的线性动态范围是必须考虑的工程限制。

(2)电感寄生参数的定量修正

实际电感的内阻 r_L 引入了额外的能量耗散项 γz。在数据处理中，我通过修正 β 的有效值发现，内阻的存在延后了混沌的发生。这一发现强化了我的科研素养：理论方程只是现实的近似，真正的科学探索必须包含对“非理想项”的建模与修正。

四、混沌同步与保密通信的扩展探索

在混沌同步实验中，我将两个结构相同的蔡氏电路通过电阻 R_c 耦合。在同步状态下，主从系统的误差函数 $e(t) = |x_1(t) - x_2(t)|$ 趋向于零。实验中观察到 $U_{C1} - U'_{C1}$ 的李萨如图形塌缩为一条 $45°$ 的直线，这标志着李雅普诺夫指数（Lyapunov Exponents）的负化。

在通信应用中，混沌信号被作为载波使用。有用信号被叠加在类噪声的混沌波形中，通过接收端的同步解密，实现了信号的恢复。这展示了非线性科学在信息安全、隐蔽通信领域的巨大潜力：利用系统的不确定性来实现传输的确定性。

五、总结与方法论构建：从线性思维到复杂性思维

通过本次实验，我的学习方法论经历了以下三重蜕变：

1. **参数敏感性思维**：在非线性实验中，微小的旋钮转动可能导致系统拓扑结构的质变。我认识到在复杂系统中，“因果关系”不再是线性的简单叠加，而是具有极强的临界性。

2. **相空间全景观察法**：混沌实验要求我们不再纠结于单一时间点的数据，而是关注吸引子在空间中的拓扑形状。这种“整体论”的视角对理解生物网络、金融市场等复杂系统具有重要指导意义。

3. **对“不稳定”的科研直觉**：以前我视示波器的抖动为干扰，现在我明白，这种“抖动”可能是系统在不同吸引子之间进行“确定性跳跃”的体现。科学发现往往隐藏在那些看似“异常”的数据之中。

六、结语

蔡氏电路实验是我科研训练中的一次重要洗礼。它让我明白，简单的方程可以演化出无穷的复杂。通过对数学推导、现象观测、误差反思和应用探索的有机结合，我对非线性科学的核心——“确定性的随机”有了骨子里的认知。这种从简洁中见复杂的洞察力，将成为我未来探索科学前沿的最重要工具。